



DOKUMEN TEKNIS — VERSI 2.0

Panduan Kompilasi Landing Page JMSE

Panduan lengkap arsitektur, pricing engine, komponen, audit findings, dan roadmap perbaikan untuk landing page Facebook Ads PT. Jaya Mandiri Smart Energy — Jambi.

VERSI	TANGGAL	KLASIFIKASI
2.0	Mei 2026	Internal

PT. JAYA MANDIRI SMART ENERGY

v2.0 — MEI 2026

Panduan Kompilasi Landing Page JMSE

PT. Jaya Mandiri Smart Energy

Versi 2.0 — Setelah Audit Komprehensif

Proyek	Landing Page Facebook Ads — PLTS / Panel Surya
Domain	jayamandiri.co.id
Tech Stack	Next.js 16, Tailwind CSS 4, Framer Motion, TypeScript
Versi Dokumen	2.0
Tanggal	Juni 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1: Ringkasan Proyek	4
Tentang PT. Jaya Mandiri Smart Energy	4
Tujuan Landing Page	4
Tech Stack	4
Domain dan Deployment	4
Bab 2: Arsitektur Sistem	5
Alur Halaman (Page Flow)	5
Komponen	5
Real-time Price Sync	5
Static Export	6
Bab 3: Modul Pricing Engine	7
File dan Struktur	7
Fungsi Utama	7
Parameter Teknis	7
Default Material Prices	8
Bab 4: Paket Produk	9
Klasifikasi Tier	9
Spesifikasi Paket	9
Opsi Baterai per Tier	9
Add-on System	10
Bab 5: Halaman Kalibrasi Harga	11
URL dan Akses	11
Struktur Tab Input	11
Agregasi dan Preview	11
Export	11
Sinkronisasi ke Landing Page	12
Bab 6: Hasil Audit v2.0 — Temuan & Status	13

Ringkasan Audit	13
Tabel Temuan Audit	13
Analisis Severity	14

Bab 7: Roadmap Perbaikan Prioritas 15

Pendekatan Bertahap	15
Phase 1 — Minggu 1: Pricing dan ROI (Kritis)	15
Phase 2 — Minggu 2: Bug dan Label (Kritis)	15
Phase 3 — Minggu 3: Konten dan Konsistensi (Sedang)	15
Phase 4 — Minggu 4: Finishing dan Polish (Ringan)	15

Bab 8: Panduan Deployment 17

Build dan Export	17
Hosting	17
SEO dan Meta Tags	17
Analytics	17
Integrasi WhatsApp	18

Bab 1: Ringkasan Proyek

Tentang PT. Jaya Mandiri Smart Energy

PT. Jaya Mandiri Smart Energy (JMSE) adalah perusahaan EPC (Engineering, Procurement, Construction) yang bergerak di bidang pemasangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah Jambi dan sekitarnya. Sebagai penyedia solusi energi terbarukan, JMSE menawarkan layanan menyeluruh mulai dari survei lokasi, desain sistem, pengadaan komponen, instalasi, hingga commissioning dan pemeliharaan. Perusahaan berkomitmen untuk membantu pelanggan rumah tangga dan komersial beralih ke energi surya guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menurunkan biaya listrik jangka panjang.

Tujuan Landing Page

Landing page ini dirancang khusus sebagai sarana konversi untuk kampanye iklan Facebook Ads. Target utamanya adalah mengarahkan pengguna dari iklan yang ditampilkan di platform Facebook menuju halaman yang memberikan informasi komprehensif tentang layanan PLTS JMSE, kalkulasi penghematan, paket produk yang tersedia, serta formulir pengumpulan lead (LeadForm) yang terintegrasi langsung dengan WhatsApp. Desain mengutamakan kecepatan loading, responsivitas di berbagai perangkat, dan alur pengguna yang intuitif untuk memaksimalkan tingkat konversi.

Tech Stack

Proyek ini dibangun menggunakan teknologi web modern yang dipilih berdasarkan pertimbangan performa, skalabilitas, dan kemudahan pengembangan. Berikut adalah tech stack utama yang digunakan:

- **Next.js 16** — Framework React dengan fitur server-side rendering (SSR) dan static site generation (SSG) untuk performa optimal.
- **Tailwind CSS 4** — Utility-first CSS framework untuk styling yang cepat dan konsisten.
- **Framer Motion** — Library animasi untuk interaksi yang smooth dan engaging.
- **TypeScript** — Bahasa pemrograman bertipe statis untuk meningkatkan kualitas kode dan mengurangi bug.

Domain dan Deployment

Landing page ini dihosting pada domain **jayamandiri.co.id** dan di-deploy sebagai static export agar dapat dihosting di berbagai platform (Vercel, Netlify, atau shared hosting) tanpa memerlukan server Node.js. Pendekatan ini menjamin waktu loading yang minimal dan biaya hosting yang rendah.

Bab 2: Arsitektur Sistem

Alur Halaman (Page Flow)

Landing page mengikuti struktur linear yang dirancang berdasarkan prinsip copywriting AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Setiap section memiliki peran spesifik dalam memandu pengunjung menuju tindakan konversi. Berikut adalah urutan section dari atas ke bawah:

No.	Section	Fungsi
1	HeroSection	Menarik perhatian dengan headline dan CTA utama
2	TrustSection	Membangun kredibilitas (sertifikasi, statistik perusahaan)
3	ProductSection	Menampilkan paket produk dengan harga dan ROI
4	ProblemSolutionSection	Mengangkat masalah pelanggan dan solusi PLTS
5	SavingsCalculator	Kalkulator interaktif estimasi penghematan
6	ComparisonSection	Perbandingan biaya PLN vs PLTS
7	SocialProofSection	Testimoni dan portofolio proyek
8	FAQSection	Jawaban pertanyaan umum
9	UrgencySection	Menciptakan urgensi (slot terbatas, promo)
10	LeadForm	Formulir pengumpulan lead dengan integrasi WhatsApp
11	Footer	Informasi kontak dan navigasi tambahan

Komponen

Secara keseluruhan, landing page terdiri dari **12 komponen utama** yang masing-masing bertanggung jawab atas satu section. Selain itu, terdapat halaman **kalibrasi harga** (/kalibrasi-harga) yang berfungsi sebagai admin panel untuk mengatur parameter harga dan konfigurasi produk secara real-time. Setiap komponen dibangun sebagai React component dengan TypeScript untuk memastikan type safety dan kemudahan maintenance.

Real-time Price Sync

Sistem pricing menggunakan mekanisme sinkronisasi real-time antara halaman kalibrasi dan landing page melalui **localStorage** yang dikombinasikan dengan **custom events**. Ketika admin menyimpan perubahan harga di halaman kalibrasi, data disimpan ke localStorage dan sebuah custom event "jmse-pricing-updated" di-dispatch. Landing page mendengarkan event ini dan memperbarui seluruh kalkulasi harga tanpa perlu reload

halaman.

Static Export

Proyek dikonfigurasi untuk static export menggunakan output: 'export' di file `next.config.js`. Pendekatan ini menghasilkan file HTML, CSS, dan JS statis yang dapat dihosting di mana saja tanpa memerlukan server-side rendering. Seluruh logika interaktif (kalkulator, form, pricing) berjalan di sisi klien (client-side), sehingga kompatibel dengan CDN dan shared hosting biasa.

Bab 3: Modul Pricing Engine

File dan Struktur

Modul pricing engine berada di file `src/lib/pricing.ts` dan menjadi inti dari seluruh logika kalkulasi harga pada landing page. Modul ini menentukan harga paket, kalkulasi ROI, dan rekomendasi paket berdasarkan kebutuhan pelanggan. Struktur types yang digunakan meliputi:

- **ComponentPrices** — Harga komponen individual (panel, mounting, BOS, dsb.).
- **InverterPrices** — Daftar harga inverter Powmr per kapasitas.
- **PricingSettings** — Parameter teknis (PSH, efficiency, tariff, self-consumption, dsb.).
- **PackageSpec** — Spesifikasi paket (jumlah panel, inverter, kapasitas).
- **CalculatedPackage** — Hasil kalkulasi paket (harga final, ROI, estimasi penghematan).

Fungsi Utama

Modul ini menyediakan empat fungsi utama yang digunakan di seluruh aplikasi:

- **calculatePackages()** — Menghitung harga seluruh paket berdasarkan `ComponentPrices` dan `PricingSettings`.
- **calculatePackageWithBattery()** — Menghitung harga paket dengan penambahan opsi baterai (Shoto LiFeP04).
- **calculateROI()** — Menghitung Return on Investment berdasarkan estimasi produksi energi, penghematan PLN, dan biaya investasi.
- **recommendPackage()** — Memberikan rekomendasi paket optimal berdasarkan kebutuhan daya pelanggan.

Parameter Teknis

Berikut adalah parameter teknis yang digunakan dalam kalkulasi pricing, disesuaikan dengan kondisi radiasi matahari di wilayah Jambi:

Parameter	Nilai	Keterangan
Peak Sun Hours (PSH)	3,75 jam/hari	Rata-rata irradiance Jambi
Efficiency (System)	0,80 (80%)	Rangkaian derajat kehilangan sistem
Tarif PLN	Rp 1.500/kWh	Tarif residensial pelanggan 1.300-2.200 VA
Self-Consumption	70%	Proporsi produksi yang dikonsumsi langsung
Kenaikan Tarif PLN	6% / tahun	Asumsi kenaikan tarif tahunan PLN

Parameter	Nilai	Keterangan
Margin	35%	Margin keuntungan perusahaan
PPN	11%	Pajak Pertambahan Nilai

Default Material Prices

Tabel berikut menampilkan daftar harga default untuk seluruh komponen material yang digunakan dalam kalkulasi paket:

Komponen	Harga Default
Panel LONGi 650Wp	Rp 2.000.000 / unit
Powmr 3.6KW Hybrid Inverter	Rp 6.500.000
Powmr 5.5KW Hybrid Inverter	Rp 10.000.000
Powmr 8KW Hybrid Inverter	Rp 14.000.000
Powmr 10.2KW Hybrid Inverter	Rp 18.000.000
Powmr 12KW Hybrid Inverter	Rp 22.000.000
Powmr 15KW Hybrid Inverter	Rp 28.000.000
Powmr 20KW Hybrid Inverter	Rp 38.000.000
Shoto LiFePO4 Battery	Rp 1.300.000 / kWh
BOS per Panel	Rp 275.000
Mounting per Panel	Rp 400.000
SPD + Grounding per System	Rp 1.500.000
Logistik per Panel	Rp 200.000
Labor Pasang Panel	Rp 350.000
Survey + Desain	Rp 2.000.000
Commissioning	Rp 1.000.000

Bab 4: Paket Produk

Klasifikasi Tier

JMSE menawarkan 8 paket PLTS yang diklasifikasikan ke dalam 3 tier berdasarkan kapasitas dan target pasar. Setiap tier memiliki karakteristik dan opsi baterai yang berbeda:

- **Silver (1, 2, 3, 5 kWp)** — Paket hemat untuk kebutuhan rumah tangga kecil hingga menengah. Opsi baterai: [0, 3, 5, 7] kWh. Cocok untuk rumah dengan daya 450-1.300 VA.
- **Gold (7, 10 kWp)** — Paket premium untuk rumah tangga besar dan usaha kecil. Opsi baterai: [0, 5, 10, 15] kWh. Ideal untuk daya 2.200-5.500 VA.
- **Platinum (13, 20 kWp)** — Paket flagship untuk properti komersial dan industrial. Opsi baterai: [0, 10, 15, 20, 30, 48] kWh. Dirancang untuk kebutuhan 5.500+ VA.

Spesifikasi Paket

Berikut adalah tabel lengkap spesifikasi untuk setiap paket yang ditawarkan:

Paket	Panel	Inverter	Tier
Silver 1 kWp	2x 650Wp	Powmr 3.6KW	Silver
Silver 2 kWp	4x 650Wp	Powmr 3.6KW	Silver
Silver 3 kWp	5x 650Wp	Powmr 3.6KW	Silver
Silver 5 kWp	8x 650Wp	Powmr 5.5KW	Silver
Gold 7 kWp	11x 650Wp	Powmr 8KW	Gold
Gold 10 kWp	16x 650Wp	Powmr 10.2KW	Gold
Platinum 13 kWp	20x 650Wp	Powmr 12KW	Platinum
Platinum 20 kWp	32x 650Wp	Powmr 20KW	Platinum

Opsi Baterai per Tier

Tier	Kapasitas Tersedia (kWh)
Silver	0, 3, 5, 7
Gold	0, 5, 10, 15
Platinum	0, 10, 15, 20, 30, 48

Add-on System

Selain paket standar, JMSE juga menyediakan beberapa add-on yang dapat ditambahkan ke setiap paket untuk meningkatkan fungsionalitas sistem:

- **Carport** — Kanopi parkir sekaligus mounting panel surya. Ideal untuk properti dengan lahan terbatas.
- **Smart Monitoring — Basic** — Monitoring produksi energi dasar via aplikasi mobile.
- **Smart Monitoring — Standard** — Monitoring lengkap dengan notifikasi dan analisis historis.
- **Smart Monitoring — Industrial** — Monitoring multi-sistem dengan dashboard dan laporan periodik untuk properti komersial.

Diskon

Saat ini setiap paket menampilkan badge diskon 5%. Namun, perlu diperhatikan bahwa harga asli (sebelum diskon) belum ditampilkan dengan coret (strikethrough). Hal ini merupakan salah satu temuan audit yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas taktik pricing.

Bab 5: Halaman Kalibrasi Harga

URL dan Akses

Halaman kalibrasi harga dapat diakses melalui URL `/kalibrasi-harga` pada domain yang sama dengan landing page. Halaman ini tidak terpublikasi (tidak tercantum dalam navigasi utama) dan diperuntukkan bagi admin JMSE untuk mengatur konfigurasi harga dan parameter teknis secara real-time tanpa perlu mengubah kode sumber.

Struktur Tab Input

Antarmuka kalibrasi menggunakan 8 tab yang mengorganisir input berdasarkan kategori komponen. Setiap tab berisi formulir input yang langsung menyimpan perubahan ke `localStorage`:

No.	Tab	Komponen yang Diatur
1	Panel	Harga panel surya per unit, merek, kapasitas
2	Mounting	Biaya mounting/racking per panel
3	Inverter	Daftar harga inverter per kapasitas
4	Baterai	Harga baterai LiFePO4 per kWh, merek
5	BOS	Biaya Balance of System per panel (kabel, connector, dsb.)
6	Jasa	Biaya logistik, labor, survey, desain, commissioning
7	Monitoring	Paket monitoring dan harganya
8	Setting	Parameter teknis: PSH, efficiency, tariff, margin, PPN

Agregasi dan Preview

Data input dari setiap tab diagregasi menjadi satu objek **ComponentPrices** melalui fungsi `computeAggregated()`. Fungsi ini menghitung turunan harga yang ditampilkan di panel preview real-time, termasuk:

- **computedBOSPerPanel** — Total BOS per panel (kabel + connector + AC breaker per unit).
- **mountingPerPanel** — Biaya mounting per panel dari tab Mounting.
- **protectionPerSystem** — Biaya SPD + grounding per sistem dari tab BOS.

Export

Halaman kalibrasi menyediakan dua fitur export: **Export JSON** untuk mengunduh seluruh konfigurasi dalam format JSON yang dapat diimport kembali, dan **Export Daftar**

Harga untuk menghasilkan daftar harga terformat yang dapat dibagikan ke tim penjualan atau pelanggan.

Sinkronisasi ke Landing Page

Perubahan harga yang disimpan di `localStorage` otomatis disinkronkan ke landing page melalui custom event `"jmse-pricing-updated"`. Ketika pengguna membuka landing page, halaman tersebut membaca data pricing terbaru dari `localStorage` dan menghitung ulang seluruh paket, ROI, dan estimasi penghematan. Jika admin sedang mengedit di tab kalibrasi, perubahan akan langsung tercermin di landing page tanpa reload.

Bab 6: Hasil Audit v2.0 — Temuan & Status

Ringkasan Audit

Audit komprehensif versi 2.0 dilakukan terhadap seluruh landing page JMSE untuk mengidentifikasi masalah teknis, ketidakakuratan konten, dan potensi perbaikan. Total ditemukan **18 temuan** yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat severity: **Kritis** (5 temuan), **Sedang** (6 temuan), dan **Ringan** (7 temuan). Dari 18 temuan tersebut, hanya 2 yang sudah diperbaiki (temuan #4 dan #14), sedangkan 16 lainnya masih belum ditangani.

Tabel Temuan Audit

Berikut adalah tabel lengkap seluruh temuan audit beserta kategori, severity, dan status perbaikan:

#	Kategori	Temuan	Severity	Status
1	Pricing	BOS per panel mismatch (default 275k vs computed 225k — acBreakerPerUnit missing dari display)	Kritis	Belum diperbaiki
2	Pricing	13kWp+48kWh = ~Rp260jt vs anchor Rp230jt — margin flat 35% terlalu tinggi	Kritis	Belum diperbaiki
3	ProductSection	ROI tidak update saat battery add-on dipilih	Kritis	Belum diperbaiki
4	ProductSection	Label Platinum "3 Fase" tapi semua inverter 1-Fase	Kritis	Sudah diperbaiki
5	LeadForm	WA link double query parameter bug	Kritis	Belum diperbaiki
6	HeroSection	Klaim "Hemat Hingga 90%" — Unrealistik untuk hybrid, seharusnya 50-70%	Sedang	Belum diperbaiki
7	HeroSection	Klaim "34+ Provinsi" — sulit dijustifikasi dengan <50 proyek	Sedang	Belum diperbaiki
8	FAQSection	Overclaim "4-6x lipat investasi" — hanya valid untuk paket besar	Sedang	Belum diperbaiki
9	ComparisonSection	"Hampir Rp 0 setelah ROI" misleading untuk hybrid	Sedang	Belum diperbaiki
10	SavingsCalculator	selfConsumption 70% vs pricing.ts 50%/75% — inkonsisten	Sedang	Belum diperbaiki
11	ProductSection	Diskon 5% badge ada tapi tidak ada coret harga asli	Sedang	Belum diperbaiki
12	TestimonialSection	Sebagian besar testimoni dari luar Jambi	Ringan	Belum diperbaiki

#	Kategori	Temuan	Severity	Status
13	TrustSection	Sertifikasi "BPK PENGGUNA" non-standar dan mencurigakan	Ringan	Belum diperbaiki
14	ProductSection	Key inverter masih "deye/growatt" (display sudah Powmr)	Ringan	Sudah diperbaiki
15	SavingsCalculator	"Profit 25thn" ambigu — net profit atau total return	Ringan	Belum diperbaiki
16	UrgencySection	"Kuota 5 slot" tanpa mekanisme backend	Ringan	Belum diperbaiki
17	Kalibrasi	computedBOSPerPanel display tidak include acBreakerPerUnit	Ringan	Belum diperbaiki
18	PortfolioSection	Referensi gambar mungkin tidak ada di /public/	Ringan	Belum diperbaiki

Analisis Severity

Kritis (5 Temuan)

Temuan kritis berkaitan dengan masalah yang berdampak langsung pada akurasi harga, fungsionalitas utama, dan kredibilitas bisnis. Temuan #1 (BOS mismatch) dan #2 (margin terlalu tinggi untuk paket besar) dapat menyebabkan kehilangan pelanggan karena harga tidak kompetitif. Temuan #3 (ROI tidak dinamis dengan baterai) mengurangi akurasi informasi yang ditampilkan. Temuan #5 (bug WA link) berdampak langsung pada konversi lead.

Sedang (6 Temuan)

Temuan sedang terkait dengan klaim-klaim marketing yang perlu disesuaikan agar lebih realistis dan akurat. Klaim "Hemat 90%" (#6), "34+ Provinsi" (#7), dan "4-6x lipat investasi" (#8) berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan jika dianggap berlebihan. Inkonsistensi selfConsumption (#10) antara komponen kalkulator dan pricing engine juga perlu diselaraskan untuk menghindari perbedaan kalkulasi.

Ringan (7 Temuan)

Temuan ringan bersifat kosmetik atau berkaitan dengan detail minor yang tidak berdampak langsung pada fungsionalitas utama. Meskipun demikian, perbaikan pada temuan ringan tetap penting untuk menjaga profesionalisme dan konsistensi keseluruhan landing page.

Bab 7: Roadmap Perbaikan Prioritas

Pendekatan Bertahap

Perbaikan dilakukan dalam 4 fase berdasarkan prioritas dan kompleksitas. Setiap fase berdurasi satu minggu dan mencakup perbaikan yang saling terkait untuk meminimalkan risiko regresi dan memaksimalkan dampak perbaikan.

Phase 1 — Minggu 1: Pricing dan ROI (Kritis)

Fase pertama berfokus pada perbaikan masalah kritis terkait pricing engine dan kalkulasi ROI. Tindakan yang dilakukan meliputi:

- Memperbaiki BOS per panel mismatch: memastikan nilai default 275k konsisten dengan hasil computed.
- Menambahkan `acBreakerPerUnit` ke dalam `display computedBOSPerPanel`.
- Merekalibrasi margin untuk paket besar (13kWp+) agar sesuai dengan anchor harga Rp230jt.
- Membuat ROI dinamis yang memperhitungkan penambahan baterai (ROI battery-inclusive).

Phase 2 — Minggu 2: Bug dan Label (Kritis)

Fase kedua menangani bug fungsional dan ketidaksesuaian label yang berdampak pada kredibilitas:

- Memperbaiki bug double query parameter pada WhatsApp link di LeadForm.
- Memverifikasi dan menyesuaikan label inverter (sudah Powmr, bukan Deye/Growatt).
- Menghapus atau mengganti label '3 Fase' pada paket Platinum jika semua inverter 1-Fase.

Phase 3 — Minggu 3: Konten dan Konsistensi (Sedang)

Fase ketiga berfokus pada penyesuaian konten marketing dan konsistensi parameter:

- Menyesuaikan klaim HeroSection: mengubah 'Hemat Hingga 90%' menjadi 'Hemat 50-70%'.
- Menyesuaikan klaim '34+ Provinsi' menjadi pernyataan yang dapat dijustifikasi.
- Memperbaiki FAQ overclaim '4-6x lipat investasi' dengan keterangan lebih akurat.
- Menyelaraskan nilai `selfConsumption` antara SavingsCalculator dan pricing.ts.
- Menambahkan coret harga asli (strikethrough) pada badge diskon 5%.

Phase 4 — Minggu 4: Finishing dan Polish (Ringan)

Fase terakhir menangani perbaikan kosmetik dan pembersihan konten:

-
- Mengganti testimoni dari luar Jambi dengan testimoni lokal atau menambahkan keterangan lokasi.
 - Menghapus atau mengganti sertifikasi 'BPK PENGGUNA' yang non-standar.
 - Memperbaiki label 'Profit 25thn' agar lebih jelas (net profit vs total return).
 - Mengimplementasi mekanisme backend untuk urgency slot atau menghapus fitur ' Kuota 5 slot'.
 - Memverifikasi keberadaan semua referensi gambar di folder /public/.

Bab 8: Panduan Deployment

Build dan Export

Proses build dan export menghasilkan file-file statis yang siap untuk di-deploy. Jalankan perintah berikut di root direktori proyek:

```
npm run build && npm run export
```

Atau jika menggunakan Next.js versi terbaru (13+), gunakan output standalone atau konfigurasi output: 'export' di next.config.js. File hasil export akan berada di folder out/.

Hosting

Karena menggunakan static export, landing page dapat dihosting di berbagai platform tanpa memerlukan server Node.js. Berikut adalah opsi hosting yang direkomendasikan:

- **Vercel** — Platform pilihan utama, integrasi langsung dengan Next.js. Deploy otomatis melalui Git push.
- **Netlify** — Alternatif Vercel dengan fitur serupa. Upload folder out/ atau hubungkan repository Git.
- **Shared Hosting** — Upload seluruh isi folder out/ ke direktori public_html via FTP/cPanel.

SEO dan Meta Tags

Landing page telah dikonfigurasi dengan meta tags untuk optimasi mesin pencari. Konfigurasi SEO meliputi:

- **Meta Tags** — Title, description, dan keyword yang dioptimalkan untuk kata kunci 'PLTS Jambi', 'panel surya Jambi', dan 'EPC surya'.
- **Open Graph** — Tag OG untuk preview saat landing page dibagikan di Facebook dan media sosial lainnya.
- **Schema Markup** — Implementasi JSON-LD untuk tipe LocalBusiness (informasi bisnis JMSE) dan FAQPage (pertanyaan di section FAQ).

Analytics

Untuk pelacakan performa kampanye dan konversi, terdapat dua sistem analytics yang terintegrasi:

- **Facebook Pixel** — Melacak event dari iklan Facebook (PageView, ViewContent, Lead, Purchase). Pixel ID: YOUR_PIXEL_ID (perlu diganti dengan ID aktif).
- **Google Analytics** — Melacak traffic organik dan perilaku pengguna. Measurement ID: G-YOUR_GA_ID (perlu diganti dengan ID aktif).

Integrasi WhatsApp

Seluruh form lead dan tombol CTA diarahkan ke WhatsApp bisnis JMSE. Nomor WhatsApp yang digunakan adalah **0813-2819-0707**. Format pesan otomatis yang dikirim menggunakan WhatsApp API URL dengan parameter nomor telepon dan pesan ter-encode. Pastikan tidak ada double query parameter pada URL WhatsApp (temuan audit #5).

--- Akhir Dokumen ---